소방설비산업기사 전기 실기

단답·서술 암기노트

헷갈리는 숫자·비슷한 개념을 암기법으로 잡는 인쇄용 요약

구성	① 시험 직전 훅 요약 ② 숫자 비교표 14세트 ③ 암기법 카드 145장(주제별, 많이 출제된 순)
범위	단답·서술 정리본 447문항 → 중복 묶음 307문항을 카드 145장이 모두 포함
보는 법	1) 비교표로 숫자를 한 번에 2) 카드의 굵은 글씨·형광펜(두음)부터 3) ※ 함정 문장 확인 4) 연습지로 정답을 가리고 써 보기
작성일	2026-10-21

※ 정답·숫자는 **단답·서술 정리본(영상 요약본) 정답과 자동 대조**한 것이며, 두음·이야기는 제가 만든 암기 보조일 뿐 법령 문구가 아닙니다. 화재안전기준은 개정되므로 시험 직전 최신 기준(NFTC)을 한 번 더 확인하세요.

① 시험 직전 훅 요약 — 출제 3회 이상 57장

한 줄 훅만 모았습니다. 막히는 줄은 ③ 카드에서 자세히 확인하세요. (괄호 = 관련 출제 횟수)

[25] 금속관 자재 짝맞추기: 고정=유니언 / 매입=노멀 / 노출=유니버설

[18] THR=열동 · MC=전자접촉기 · MCCB=배선용 차단기 · 49=열동 · 88=접촉기

[15] 발신기세트 PLAT = Push·Light·Activate·Telephone

[14] 누전경보기 = 60A / 15A / 200mA / 5A / 5MΩ

[13] 사이렌은 안에서 '나가!' · 방출표시등은 밖에서 '들어오지 마!'

[11] 무선보조 = 50Ω · 4m · 1.5m · 30분

[11] 충전: 부동 = 병렬 / 균등 = 편차 보정 / 세류 = 자기방전만

[9] 3선식 점등 5 = 자·비·정·수·소 (자비정수소)

[8] 접점수고: 낮으면 오동작, 높으면 지연

[7] 유도등 = 축전지 20분, 고층·지하상가류는 60분

[7] 콘센트 = 220V·1.5 / 380V·3 / 2회로 / 10개 / 3개

[7] 끝에는 무반사 종단저항, 몸에는 안테나

[7] 후강 3.66m · 합성수지 4m · 호칭 빈칸 = 28, 54

[6] 공통선 1선 = 7경계구역 이하

[6] 수신기 시험 9 = 화도공 동회 예저비 지

[6] 사이렌은 압력스위치 '다음에' 울린다

[5] 종단저항 = 점·1.5·끝

[5] 15~20m 미만 = 이·광·연·불

[5] 송배전식 = 도통시험이 쉬워서

[5] 차동식 vs 정온식 = 속도 vs 온도

[5] A만 울리면 사이렌, A·B 둘이면 발사

[5] 절연저항 = 감지기 50 · 수신기 5/20 · (누전 5 · 방송 0.1) - 전부 직류 500V (방송만 250V)

[5] R형 장점 5 = 경·장·증·숫·확

[5] 경계구역 = 600·50 / 500 / 1000 / 45

[5] 3선식 가능 장소 = 외·공·관

[5] 피난유도선 = 축광 50cm↓ / 광원 1m↓ / 간격 50cm

[5] 비상방송 = 24V · 3선식 · 10초 · 실내1W/실외3W · 25m

[5] 옥내소화전 비상전원 = 자·축·전 / 제외 3 / SP 출력 3원칙

[5] 콘덴서 부속 = 방전코일(잔류전하) · 직렬리액터(5고조파)

[4] 비축적 = 수·교·급

[4] 리크구멍: 막히면 빨라지고, 새면 늦어진다

[4] 열전대 = 20개·18㎡, 반도체 = 2~15개

[4] 전로저항 50Ω 이하 / 배선전압 80% 이상

[4] 피난구유도등 = 출입구 4곳 · 1.5m 이상

[4] 7층·2,000㎡ / 지하 3,000㎡ - 같은 숫자가 두 번 나온다

[4] 증폭기 = 전원 3 · 전면 전압계+표시등 · 30분 · 디지털

[4] 비상전원 시간 = 10(경보) · 20(물·콘센트) · 30(무선) · 60(고층 유도등)

[4] 준비작동 3총사 = 솔레노이드(열고) · 압력스위치(알리고) · 탬퍼(지키고)

[4] 압력 ↓ → 신호 → 펌프 기동 → 기동확인표시등

[3] 20m 이상 = 불꽃 + 광전 '아날로그'

[3] 축적형 쓰는 곳 = 환기X · 40㎡ · 2.3m

[3] 교차회로 = 오동작 방지 (A·B 둘 다!)

[3] 감지선 숫자 = 10cm·5cm·4.5/3·3/1

[3] 연기감지기 2종 = 150㎡ · 0.6m · 30m · 15m

[3] 광전식 분리형 5가지 = 해·0.6·1·80·공칭

[3] 공통선시험 = 빼고·돌리고·세기

[3] 경종 음량 = 1m에서 90dB

[3] 객석유도등 면제 = 낮에만 / 20m

[3] 복도·계단·유도표지 = 바닥에서 1m 이하 (발밑)

[3] 조도 = 전부 1lx 이상

[3] 유도등 정의 = 출입구(피난구) · 복도·거실·계단(통로) · 객석

[3] 콘센트 설치 = 11층↑ / 지하3층↑·1,000㎡ / 터널 500m

[3] 상용전원 분기 = 저압은 인입개폐기 직후 / 고압은 주차단기

[3] 전선 약호 = HIV(2종) IV RB OW CV HFIX

[3] 전선 굵기 3요소 = 허·기·전

[3] 합성수지관 = 장점 4(가·내·절·접) / 단점 2(열·충)

[3] 자동방화문 = 감지기·기동스위치 → 폐쇄

② 숫자 비교표 14세트

같은 숫자가 여러 곳에 나오거나 이름이 비슷한 항목을 한 장씩 묶었습니다. 행의 값을 손으로 가리고 맞춰 보세요.

설치 높이 한 장

'높이'만 나오면 먼저 이 표! 같은 0.8~1.5m가 6군데나 나옵니다. **손 닿는 장비 0.8~1.5 · 발밑 길 안내 1m↓ · 머리 위 출구 1.5↑ · 시각경보 2~2.5**

항목	정답 · 값	메모
발신기 스위치	**0.8~1.5m**	조작이 쉬운 장소
비상콘센트	**0.8~1.5m**	
수동조작함(가스계)	**0.8~1.5m**	
비상방송 조작부 스위치	**0.8~1.5m**	
분포형 감지기 검출부	**0.8~1.5m**	공기관식 검출부
광원점등 피난유도 제어부	**0.8~1.5m**	
복도·계단 통로유도등 · 통로유도표지	**1m 이하**	발밑 길 안내
광원점등 피난유도 표시부	**1m 이하**	
축광 피난유도선	**50cm 이하**	
피난구유도등 · 거실통로유도등	**1.5m 이상**	출구·거실은 위쪽
종단저항 전용함	**1.5m 이내**	'이내' = 상한만
시각경보장치	**2~2.5m**	천장 2m 이하면 천장에서 0.15m 이내

▶ 0.8~1.5 = '손이 닿는 장비'(발신기·콘센트·수동조작함·방송 조작부)
▶ 1m↓ = 복도·계단 발밑 / 1.5m↑ = 피난구·거실 위쪽

거리·길이 한 장

수평거리(25)와 보행거리(40·30·20·15·50)를 구분하는 게 핵심. **25는 닿아야 하는 거리 · 30/15는 연기 · 20은 유도등 · 4는 고정 · 1.5는 고압 이격**

항목	정답 · 값	메모
발신기 수평거리	**25m 이하**	복도 보행거리 40m 이상이면 추가
확성기 수평거리	**25m 이하**	
습식 SP 음향장치 수평거리	**25m 이하**	
연기감지기 2종 복도·계단	**30m · 15m**	3종: 20m · 10m
객석유도등 면제	**보행거리 20m 이하**	
복도·거실통로유도등 간격	**20m마다**	
비상조명등 설치 제외	**보행거리 15m 이내**	
휴대용 비상조명등	**50m(점포·영화관) / 25m(지하)**	둘 다 3개 이상
누설동축케이블 고정	**4m 이하**	
누설동축케이블 ⇔ 고압 전로	**1.5m 이상 이격**	
공기관 노출부분 · 길이	**20m 이상 · 100m 이하**	
후강전선관 · 합성수지관 1본	**3.66m · 4m**	

▶ 25m는 수평거리 3총사(발신기·확성기·음향장치)
▶ 20m는 유도등 계열(객석·복도·거실) · 15m는 비상조명 제외

비상전원 시간 한 장

'몇 분 이상 작동?' 문제는 이 표 하나로 끝. **10 경보 · 20 물·콘센트 · 30 무선 · 60 고층 유도등**

항목	정답 · 값	메모
비상경보설비 · 자탐 · 자동화재속보	**10분 이상**	자탐: 감시 60분 지속 후 10분 경보
스프링클러설비	**20분 이상**	
비상콘센트설비	**20분 이상**	
유도등 · 비상조명등	**20분 이상**	
무선통신보조설비 증폭기	**30분 이상**	
11층 이상 층 유도등 · 지하상가류	**60분 이상**	

▶ 10 → 20 → 30 → 60 으로 커진다: 경보 < 소화·콘센트(·유도등 일반) < 무선 < 고층 유도등

절연저항·절연내력 한 장

측정기: 대부분 직류 500V, 비상방송만 250V. **감지기 50 · 누전 5 · 수신기 5/20 · 방송 0.1(250V)**

항목	정답 · 값	메모
감지기	**직류 500V · 50MΩ 이상**	
누전경보기 변류기	**직류 500V · 5MΩ 이상**	
수신기 충전부~외함	**직류 500V · 5MΩ 이상**	
수신기 선로 간	**직류 500V · 20MΩ 이상**	교류 입력측~외함도 20MΩ
비상방송 부속회로	**직류 250V · 0.1MΩ 이상**	
비상콘센트 절연내력	**1000V · 1분**	
수신기 절연내력	**1,440V · 1분 이상**	

▶ 절연저항: 감지기가 가장 큼(50), 방송이 가장 작음(0.1)

면적·층수·대상 한 장

'이상/이하'와 '층·면적'이 뒤섞이는 대상 문제를 한눈에. **600/50 · 500 · 1000 · 방송 3500·11·지3 · 콘센트 11·지3·터500**

항목	정답 · 값	메모
경계구역	**600㎡·50m 이하 (층 걸침 500㎡ · 보이면 1,000㎡)**	
연기감지기 2종(3m)	**150㎡마다 1개**	
단독경보형	**30㎡ 미만은 1실 · 150㎡마다 1개**	
열전대식 분포형	**열전대부 20개 이하 · 18㎡**	
비상방송 설치대상	**연면적 3,500㎡↑ · 11층↑ · 지하 3층↑**	
비상콘센트 설치대상	**11층↑ · 지하 3층↑ &1,000㎡↑ · 터널 500m↑**	
콘센트 자가발전설비 대상	**7층↑ &2,000㎡↑ · 지하 3,000㎡↑**	
자탐 설치대상	**공동주택·위험물 1,000㎡ · 분뇨·쓰레기 2,000㎡ · 노유자생활시설·전통시장 전부**	

▶ 방송은 연면적(3,500)이 있고, 콘센트는 지하 면적(1,000)이 있다

전압·전류·용량 한 장

수치가 비슷한 전기 기준을 한 곳에. **콘센트 220→1.5 / 380→3 · 누전 60·15·200m·5 · 감지기회로 50Ω·80%**

항목	정답 · 값	메모
비상콘센트 단상	**220V · 1.5kVA 이상**	
비상콘센트 3상	**380V · 3kVA 이상**	단상의 2배
비상방송 기동 전원 · 방송 개시	**직류 24V · 10초 이내**	
확성기 음성입력	**실내 1W · 실외 3W 이상**	
누전경보기 정격전류	**60A 초과=1급 / 이하=1·2급**	
누전경보기 전원 · 작동전류	**15A 이하 과전류차단기 · 200mA 이하**	배선용 차단기는 20A 이하
감지기회로	**전로저항 50Ω 이하 · 배선전압 80% 이상**	
동축케이블 · 분배기 임피던스	**50Ω**	
분기회로 전압강하	**공급전압의 2% 이내**	
경종 음량	**1m에서 90dB 이상**	

▶ 50Ω가 둘(감지기회로 전로저항·동축 임피던스) - '회로 저항 50 이하 / 케이블 임피던스 50'

송배전식 vs 교차회로

이름이 비슷한 두 회로방식의 목적·가닥수·작동을 한 번에. **송배전 = 도통(2·4) / 교차 = 오동작 방지(4·8)**

항목	정답 · 값	메모
송배전식 목적	**도통시험을 용이하게**	
송배전식 적용설비	**자동화재탐지설비 · 제연설비**	
송배전식 가닥수	**루프된 곳 2 · 기타 4**	종단저항을 수동발신기함에 설치할 때
교차회로 목적	**감지기의 오동작 방지**	
교차회로 가닥수	**말단·루프된 곳 4 · 기타 8**	송배전의 2배
교차회로 작동	**1회로 → 사이렌만 / 2회로 동시 → 소화설비**	
교차회로 적용설비	**분·할·이·준·일·할 (6종)**	

▶ 송배전 → '도통시험' / 교차 → '오동작 방지'. 가닥수는 송배전 2·4, 교차 그 두 배 4·8

유도등 2선식 vs 3선식

특징 4개씩 짝으로. **2선식 = 늘 켜짐(전기↑·선↓) / 3선식 = 평소 꺼짐(선↑·전기↓)**

항목	정답 · 값	메모
평상시	**2선식 점등 / 3선식 소등(정전·비상 때 점등)**	
전선 소모	**2선식 적다 / 3선식 많다**	
전력 소모	**2선식 많다 / 3선식 적다**	
원격스위치	**2선식 불필요 / 3선식 필요**	
3선식 점등 조건	**자·비·정·수·소 5가지**	
3선식 가능 장소	**외·공·관 3가지**	

▶ 선 수와 전력은 반비례: 선이 적은 2선식이 전기를 더 먹는다

금속관 자재 짝맞추기

역할 한 줄씩. 자재 이름 ⇔ 쓰임을 연결. **고정=유니언 / 매입=노멀 / 노출=유니버설 / 끝=부싱 / 박스=로크너트**

항목	정답 · 값	메모
부싱	**관 끝에서 전선 피복 보호**	
로크너트(+링리듀서)	**관과 박스 접속 · 최소 2개**	
커플링	**고정되어 '있지 않은' 관 접속**	
유니언 커플링	**고정되어 '있는' 관 접속**	
노멀밴드	**매입배관 직각 굴곡**	
유니버설 엘보	**노출배관 직각 굴곡**	
새들	**관 지지·고정**	
리머	**관 말단의 모 다듬기(→ 피복 보호)**	
와이어 스트리퍼	**전선 피복 벗기는 공구**	
후강 · 박강	**노출배관 전선관**	

▶ 고정(유니언) · 매입(노멀) · 노출(유니버설) 세 쌍만 외우면 나머지는 쉽다

공기관식 시험·고장 증상

시험 이름과 접속 기기, 원인→증상을 한 장에. **막히면 빨라지고 새면 늦어진다 · 접점수고 낮으면 오동작·높으면 지연**

항목	정답 · 값	메모
유통시험 접속 기기	**마노미터**	유통시간: 수위 50mm 내려가는 시간
유통시험 확인 사항	**길이·누설·찌그러짐·막힘**	4개 중 3개
접점수고시험 접속 기기	**마노미터 + 테스트펌프**	
접점수고 낮으면	**오동작**	
접점수고 높으면	**지연동작**	
리크구멍 막힘	**작동개시시간 빨라짐**	
리크저항 기준치 이하	**작동개시 지연**	
다이어프램 부식	**동작이 늦어짐**	

▶ 막힘 = 갇혀서 빨라짐 · 새면(저항↓·부식) = 늦어짐

가스계 장치 역할 한 장

CO2·할론 문제에서 가장 많이 나오는 장치 5개. **사이렌 안 / 방출표시등 밖 / 압력스위치 신호 / 수동조작함 기동**

항목	정답 · 값	메모
사이렌(음향경보장치)	**방호구역 안 · 실내 사람 대피**	
방출표시등	**방호구역 밖 출입구 상단 · 외부인 출입 금지**	
압력스위치	**약제 방출 압력 → 컨트롤판넬에 신호**	
수동조작함	**수동으로 조작해 기동 · 0.8~1.5m**	
방출지연스위치	**자동복귀형 · 타이머 순간정지**	

▶ '안에서는 나가라(사이렌), 밖에서는 들어오지 마라(방출표시등)'

이럴 땐 이 감지기

장소·조건 → 감지기 이름 매칭. **복도·계단=연기 / 주방=정온식 / 15~20m=이광연불 / 20m↑=불꽃+아날로그**

항목	정답 · 값	메모
복도 · 계단	**연기감지기**	
주방·보일러실(화기 단속 취급)	**정온식 감지기**	
천장 15m 이상 20m 미만	**이·광·연·불 (4개 중 3개)**	
천장 20m 이상	**불꽃 + 광전 아날로그**	
연기가 멀리 이동	**광전(스포트·분리) × 아날로그 2×2**	
화학공장·격납고·제련소	**광전식 분리형 + 불꽃**	
실드선 필요	**아날로그 · 다신호 · R형용**	
복수 화재신호	**다신호식**	
이온전류 변화	**이온화식 연기감지기**	

▶ 연기·불꽃 계열은 높은 곳, 정온식은 불 쓰는 곳

기호 → 이름

시퀀스·전기 약호를 한 줄로. **THR·49 열동 / MC·88 접촉기 / MCCB 배선용 차단기**

항목	정답 · 값	메모
THR · 49	**열동계전기(과부하 보호)**	동작 후 수동 복구
MC · 88	**전자접촉기**	
MCCB	**배선용 차단기**	
EOCR	**전자식 과전류계전기**	
CT	**변류기 · 점검 시 2차측 단락**	
방전코일	**콘덴서 잔류전하 방전**	
직렬리액터	**제5고조파 파형 개선**	

▶ 49 = 열동, 88 = 접촉기 - 숫자 두 개만 기억

축전지 한 장

충전방식과 숫자. **부동(병렬) · 균등(편차 보정, 1~3개월) · 세류(자기방전만)**

항목	정답 · 값	메모
부동충전	**축전지·부하를 충전기에 병렬 접속**	
균등충전	**전위차 보정 · 1~3개월마다 10~12시간 1회**	
세류충전	**자기방전량만 항상 충전**	
연축전지 균등충전전압	**셀당 2.4~2.5V**	
알칼리축전지 공칭전압	**1.2V/cell**	
충전 시 발생 가스 · 부족 시 현상	**수소가스 · 설페이션**	
용량 산정 계수	**보수율 0.8**	

▶ '부동은 떠 있고, 균등은 맞추고, 세류는 졸졸'

③ 암기법 카드 145장 — 주제별 · 많이 출제된 순

굵은 형광 글자 = 두음/핵심어, ※ = 헷갈리기 쉬운 함정. 표시 연도는 정리본 기준입니다.

감지기·감지기회로 (45장)

관련 출제 8회 · 문제 6개 (2019·2015·2013·2012) | 공기관식 차동식 분포형 감지기의 접점수고시험 방법 및 판정기준 외 5문제

접점수고: 낮으면 오동작, 높으면 지연

- 접점수고 = 접점 사이 높이. **낮을 때 → 살짝만 눌려도 작동 → 오동작**, **높을 때 → 많이 눌려야 작동 → 지연동작**
- 접속 기기는 **마노미터 + 테스트펌프**(유통시험은 마노미터만)

관련 출제 5회 · 문제 4개 (2018·2014·2012·2011·2010) | 교차회로방식 작동 상황 외 3문제

A만 울리면 사이렌, A·B 둘이면 발사

- 1회로 작동 → **사이렌만 경보** / 2회로 동시 작동 → **소화설비 작동**
- 준비작동식 사이렌은 감지기 A·B 중 **1개 회로 이상** 작동 시 → 사이렌부터!
- 주차장 문제(감지기 1개 작동)도 같은 답: 사이렌만

관련 출제 5회 · 문제 5개 (2022·2021·2019·2012·2011) | 감지기 절연저항시험 사용기기와 판정기준 외 4문제

절연저항 = 감지기 50 · 수신기 5/20 · (누전 5 · 방송 0.1) - 전부 직류 500V (방송만 250V)

- **감지기**: 직류 500V 절연저항계, **50MΩ 이상**
- **수신기**: 직류 500V 절연저항계 - 충전부~외함 **5MΩ 이상**, 선로 간(교류 입력측~외함 포함) **20MΩ 이상**
- 수신기 절연내력: **1,440V** 실효전압을 **1분** 이상 견딜 것
- 나머지 둘: 누전경보기 변류기 5MΩ(500V) · 비상방송 부속회로 0.1MΩ(250V)

※ 감지기만 50MΩ로 크고, 수신기는 '충전부 5 / 선로간 20'으로 둘로 나뉩니다.

출제 5회 (2024·2020·2016·2013·2012) | 감지기회로 종단저항의 설치기준

종단저항 = 점·1.5·끝

- **점**검 쉬운 곳 → 전용함은 바닥에서 **1.5m 이내** → 회로의 **끝**부분에 설치
- 종단감지기에 달 때는 "여기가 끝!" 표시를 기판·외부에 붙인다

※ 높이는 '1.5m 이내'(상한만). 발신기 스위치처럼 '범위'로 쓰지 마세요.

출제 5회 (2021·2020·2019·2015·2013) | 부착높이 15m 이상 20m 미만 장소에 설치 가능한 감지기

15~20m 미만 = 이·광·연·불

- 4개 중 **3개**만 써도 정답: **이**온화식 1종 · **광**전식 1종 · 연기복합형(**연**) · **불**꽃감지기
- 전부 연기·불꽃 계열 - 열감지기는 한 개도 없어요
- 광전식은 스포트형·분리형·공기흡입형 모두 포함(1종)

※ 20m '이상'은 다른 답(불꽃 + 광전식 아날로그) → 바로 아래 카드와 비교!

관련 출제 5회 · 문제 4개 (2020·2017·2012) | 송배전식의 사용목적 외 3문제

송배전식 = 도통시험이 쉬워서

- 송배전식 목적 = 감지기회로의 **도통시험을 용이하게**
- 적용설비 2가지: **자동화재탐지설비 · 제연설비**
- 가닥수: 송배전식 2·4 → 교차회로 4·8 (교차는 송배전의 2배)

관련 출제 5회 · 문제 4개 (2024·2020·2019·2014) | 차동식 스포트형 및 정온식 스포트형 열감지기의 작동원리 외 3문제

차동식 vs 정온식 = 속도 vs 온도

- **차동식** = 주위온도 **상승률**(속도) 이상이면 작동 · **정온식** = 일정 **온도** 이상이면 작동
- 둘 다 '일국소' 열효과 · 정온식 스포트형은 외관이 전선처럼 선형이 아닌 것
- **보상식** = 차동식 + 정온식 성능 겸용

출제 4회 (2020·2017·2016·2011) | 축적기능이 없는 감지기를 사용해야 하는 경우

비축적 = 수·교·급

- 축적기능 없는 감지기를 쓰는 3곳: **수**신기가 축적형 · **교**차회로방식 · **급**속한 연소확대 우려 장소
- 이미 기다리는 곳(축적형 수신기·교차회로)에 또 기다리게 하면 이중 지연 → 빠른 감지기

※ 짝꿍 카드(축적형 쓰는 곳)와 반대 개념! 아래 카드와 번갈아 읽기.

관련 출제 4회 · 문제 4개 (2024·2015·2011) | 열전대식 차동식 분포형 감지기의 열전대부 접속 개수 외 3문제

열전대 = 20개·18㎡, 반도체 = 2~15개

- 열전대식 분포형: 열전대부 접속 **20개 이하**, 설치 기준 면적 **18㎡**(비내화 조건 문제)
- 열반도체식 분포형: 감지부 접속 **2개 이상 15개 이하**

관련 출제 4회 · 문제 3개 (2021·2020·2017·2012) | 자동화재탐지설비 감지기회로의 전로저항 기준 외 2문제

전로저항 50Ω 이하 / 배선전압 80% 이상

- 감지기회로 **전로저항 50Ω 이하** · 종단 감지기 배선 전압 **정격전압의 80% 이상**
- '오공(50)옴 이하, 팔십(80) 이상'
- 종단저항을 두는 이유 = 감지기회로의 도통시험을 용이하게 하기 위해

관련 출제 4회 · 문제 4개 (2020·2014·2013) | 공기관식 차동식 분포형 감지기 리크구멍 막힘 시 현상 외 3문제

리크구멍: 막히면 빨라지고, 새면 늦어진다

- 리크구멍이 **막히면** 압력이 갇혀 → 작동개시시간 **빨라진다**
- 리크저항이 기준치 **이하**(구멍이 커서 샌다) → 작동개시시간 **지연**, 다이어프램 **부식**도 → 동작 **늦어진다**
- 차동식 스포트형의 리크공 막힘도 같은 결론: 빨라진다

※ '막힘 = 빨라짐', '새는 것(저항↓ · 부식) = 늦어짐' 한 쌍으로!

출제 3회 (2017·2016·2011) | 축적기능이 없는 감지기 적용제외장소 (축적형 감지기 설치장소)

축적형 쓰는 곳 = 환기X · 40㎡ · 2.3m

- ① **지하층·무창층**(환기 안 됨) ② 실내면적 **40㎡ 미만** ③ 부착면~바닥 **2.3m 이하**(일시적 열·연기·먼지로 오작동 우려)
- 공통점: 연기·먼지에 쉽게 속는 좁고 답답한 곳 → 오작동을 줄이려고 '축적'

※ '2.3m 이하'는 낮은 천장, '40㎡ 미만'은 좁은 방 - 숫자 2개(40, 2.3)만 기억!

관련 출제 3회 · 문제 2개 (2024·2022·2012) | 광전식 분리형 감지기의 설치기준 외 1문제

광전식 분리형 5가지 = 해·0.6·1·80·공칭

- **햇**빛 직접 X → 광축은 벽에서 **0.6m 이상** → 송·수광부는 뒷벽 **1m 이내** → 광축 높이 천장의 **80% 이상** → 광축 길이는 **공칭감시거리 이내**
- 5개 중 5가지(6번째는 형식승인 내용에 따른다)

출제 3회 (2024·2021·2013) | 부착높이 20m 이상인 곳에 설치 가능한 감지기

20m 이상 = 불꽃 + 광전 '아날로그'

- **불꽃감지기 + 광전식(분리형·공기흡입형) 중 아날로그방식**
- 2013년·2021년 답안은 2개(불꽃 + 광전식 아날로그), 2024년은 분리형/공기흡입형을 나눠 3개로 적음

※ 15~20m 미만(이광연불)과 짝으로 외우기: 15m는 '이광연불', 20m는 '불꽃 + 아날로그'.

관련 출제 3회 · 문제 3개 (2023·2021·2015) | 연기감지기(2종, 부착높이 3m) 설치기준 외 2문제

연기감지기 2종 = 150㎡ · 0.6m · 30m · 15m

- 바닥면적 **150㎡**마다 1개 · 벽·보에서 **0.6m 이상** · 복도 보행거리 **30m** · 계단 수직거리 **15m**
- 3종은 한 칸 아래: 복도 30→**20**, 계단 15→**10**
- 리듬: "삼십·십오 → 이십·십"

출제 3회 (2022·2020·2017) | 교차회로방식의 목적

교차회로 = 오동작 방지 (A·B 둘 다!)

- 한 회로만 울리면 → 사이렌만, **두 회로 동시** → 소화설비 작동
- '교차'로 서로 확인 = 거짓 신호로 소화약제가 터지는 걸 막는 장치

관련 출제 3회 · 문제 2개 (2023·2021·2020) | 정온식 감지선형 감지기의 설치기준 외 1문제

감지선 숫자 = 10cm·5cm·4.5/3·3/1

- 단자부~마감 고정금구 **10cm 이내** · 굴곡반경 **5cm 이상**
- 수평거리 (내화) 1종 **4.5m** · 2종 **3m** / (기타) 1종 **3m** · 2종 **1m**
- 보조선이나 고정금구로 늘어지지 않게, 지지물이 부적당하면 보조선을 설치해 거기에 설치

※ 내화 4.5/3 → 기타 3/1 : 한 칸씩 내려간다고 기억(4.5→3, 3→1).

출제 2회 (2018·2012) | 전자파 방해 방지를 위해 실드선 등을 사용해야 하는 감지기

실드선 = 아·다·R

- 전자파 방해를 막으려 실드선을 쓰는 감지기: **아**날로그식 · **다**신호식 · **R**형 수신기용

출제 2회 (2018·2012) | 연기가 멀리 이동해서 도달하는 장소에 설치하는 연기감지기

멀리 가는 연기 = 광전 2×2

- **광전식**·**광전 아날로그식** × **스포트형**·**분리형** = 4가지 (3개만 써도 정답으로 나온 해도 있음)
- '광전'이라는 글자가 4개 전부에 들어간다

출제 2회 (2015·2012) | 배기구 부근에 연기감지기를 설치하는 이유

배기구 옆 연기감지기 = 연기가 거기로 나가니까

- 배기구를 통해 연기가 **배출되며** 감지기를 동작시키기 때문

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2013) | 복도에 설치하는 감지기 외 1문제

복도·계단 = 연기감지기

- 복도 → 연기감지기 · 계단 → 연기감지기 ('걸어 다니는 길은 연기')

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2013) | 공기관식 차동식 분포형 감지기 유통시험 확인 사항 외 1문제

유통시험 확인 = 길·누·찌·막

- 공기관의 **길**이 · **누**설 · **찌**그러짐 · **막**힘 (4개 중 3개)
- 유통시험 접속 기기는 **마노미터**, 유통시간은 송기구를 열고 수위가 **50mm**까지 내려가는 시간

출제 2회 (2020·2014) | 공기관식 차동식 분포형 감지기의 주요 구성요소

공기관식 구성 5 = 공·다·리·접·시

- **공**기관 · **다**이어프램 · **리**크구멍 · **접**점 · **시**험장치

출제 2회 (2018·2017) | 화학공장·격납고·제련소에 적응성이 있는 감지기

화학공장·격납고·제련소 = 분리형 + 불꽃

- 답은 딱 2개: **광전식 분리형** + **불꽃감지기**
- '넓고 위험한 곳' 이미지로 외우기 - 연기가 퍼지는 거리가 길고 불꽃이 먼저 보이는 곳

출제 2회 (2023·2019) | 자동화재탐지설비 도통시험용 끝부분 설치 부품

도통시험용 끝부분 = 종단저항

- 감지기회로 끝에서 도통시험을 돕는 부품 = **종단저항**

출제 2회 (2023·2022) | 공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치기준 (빈칸 채우기)

공기관: 노출 20 · 길이 100 · 5° · 0.8~1.5

- 공기관 노출부분 감지구역마다 **20m 이상** · 검출부 접속 공기관 길이 **100m 이하**
- 검출부 경사 **5° 이상 금지** · 설치 높이 **0.8m 이상 1.5m 이하**

※ 스포트형 45° vs 공기관 검출부 5° - 숫자가 한 자리라 '5도는 거의 수평'으로 외우기.

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2024·2013) | 회로방식과 신호출력에 따른 감지기의 분류 외 1문제

복합형·보상식·다신호식 구분

- **복합형** = 두 가지 이상 성능이 함께 작동(신호출력 AND/OR) · **보상식 스포트형** = 한 기능 작동 시 신호(OR) · **다신호식** = 일정시간 간격으로 서로 다른 2개 이상 신호(OR)
- 복복(복합형은 AND 또는 OR), 나머지는 OR만

출제 1회 (2010) | 정온식 감지선형 감지기의 색상별 작동온도

감지선 색: 빨강이 가장 뜨겁다

- 적색 **120℃ 이상** / 청색 **80℃ 이상 120℃ 이하** / 백색 **80℃ 이하**
- 신호등처럼 뜨거운 순서: 빨강 > 파랑 > 하양

출제 1회 (2010) | 제베크 효과

열 ⇔ 기전력 = 제베크 효과

- 두 금속 사이에서 열이 발생하면 에너지(기전력)가 생기는 현상 → **제베크 효과**
- '두 금속 + 열 = 기전력' → 제베크

출제 1회 (2010) | 광케이블 이용 정온식 감지기의 특징

광케이블 정온식 장점 = 재·내·동·환·터·소

- **재**사용 가능 · **내**구성 강하고 비전도성(전자파 장애 없음) · **동**작지점·진행방향 파악 · **환**경 불량 장소에도 · **터**널화재에 효과적 · **소**형·경량 (6개 중 5개)

출제 1회 (2011) | 송배전식과 교차회로방식의 사용목적 및 가닥수 산정

송배전 2·4 / 교차 4·8

- 송배전식: 루프된 곳 **2가닥**, 기타 **4가닥** (종단저항을 수동발신기함 내에 설치할 때)
- 교차회로: 말단·루프된 곳 **4가닥**, 기타 **8가닥**
- 목적: 송배전 = 도통시험 용이 / 교차 = 오동작 방지

출제 1회 (2012) | 연기감지기 의무 설치 장소

연기감지기 의무 4곳 = 계·복·승·15

- **계**단·경사로·에스컬레이터 · **복**도(30m 미만 제외) · 엘리베이터 **승**강로·린넨슈트·파이프피트·덕트 · 천장 높이 **15m 이상 20m 미만**

출제 1회 (2013) | 다량의 화기를 단속적으로 취급하는 장소의 감지기

주방·보일러실 = 정온식

- 다량의 화기를 단속적으로 취급하는 장소(주방·보일러실) → **정온식 감지기**
- 불을 자주 쓰는 곳은 '온도가 일정 이상'으로만 울리는 감지기

출제 1회 (2013) | 감지기회로 오동작 방지 회로방식

오동작 방지 회로방식 = 교차회로

- '오동작 방지' 나오면 → **교차회로방식** (송배전식은 도통시험)

출제 1회 (2014) | 이온전류 변화로 작동하는 연기감지기

이온전류 변화 = 이온화식 연기감지기

- 이온전류가 변하면 작동하는 연기감지기 → **이온화식**

출제 1회 (2015) | 단독경보형 감지기의 정의

단독경보형 감지기 = 혼자 감지 + 자체 경보

- 화재 상황을 **단독**으로 감지해 **자체에 내장된 음향장치**로 경보하는 감지기

출제 1회 (2019) | 감지기의 진동시험 기준

진동시험 = 10~150Hz · 5m/s²

- 주파수 범위 **10~150Hz** · 가속도 진폭 **5m/s²**

출제 1회 (2019) | 차동식 스포트형 감지기의 부특성 서미스터 원리

부특성 서미스터 = 온도 ↑ 저항 ↓

- '부(-)특성' = 온도가 올라가면 **저항값이 감소**

출제 1회 (2019) | 감지기의 설치기준

감지기 한 장: 정·불·교·20·10

- 다량 화기 취급 → **정온식** · 20m 이상 → **불꽃 + 광전 아날로그** · 오동작 방지 → **교차회로**
- 공기관 노출부분 **20m 이상** · 터널 감열부 간격 **10m 이하**

출제 1회 (2021) | P형 수신기 감지기회로 단선 유무 및 접속상황 확인 시험

단선 유무·접속상황 시험 = 회로도통시험

- 감지기회로 단선 유무와 접속상황 확인 → **회로도통시험**

출제 1회 (2021) | 단독경보형 감지기의 설치기준 (빈칸 채우기)

단독경보형 = 30 · 150 · 150 · 1

- 이웃 실 바닥면적이 각각 **30㎡ 미만**이고 공기가 통하면 1개 실로 본다
- 바닥면적 **150㎡ 초과** → **150㎡마다 1개 이상**

출제 1회 (2023) | 설치기준에 해당하는 감지기의 명칭

공칭시야각 · 모서리·벽 · 방수형 = 불꽃감지기

- 설치기준에 '공칭감시거리·**공칭시야각**', '모서리 또는 벽', '바닥을 향해', '수분 많으면 **방수형**'이 나오면 → **불꽃감지기**
- (광전식 분리형은 '광축·수광면·송광부'가 나오면)

출제 1회 (2023) | 감지기의 설치기준 (빈칸 채우기)

분포형 숫자: 1.5 · 45° · 0.8 · 100

- 공기유입구에서 **1.5m 이상** 떨어뜨림 · 스포트형은 **45° 이상** 경사 금지
- 분포형 검출부는 바닥에서 **0.8m 이상 1.5m 이하** · 공기관 길이 **100m 이하**

※ 경사: 스포트형 45° ⇔ 공기관식 검출부 5° (아래 카드). 도형으로 구분해 기억.

출제 1회 (2024) | 자동화재탐지설비 감지기 비화재보의 원인

비화재보 4원인 = 표·감·수·온

- **표**시회로 절연 불량 · **감**지기 기능 불량 · **수**신기 기능 불량 · 급격한 **온**도변화

출제 1회 (2024) | 차동식 분포형 공기관식 감지기의 시험방법

공기관 5시험 = 화·계·유·접·리

- **화**재작동(펌프) · 작동**계**속 · **유**통 · **접**점수고(다이어프램) · **리**크(리크저항)
- 2가지만 쓰면 정답

수신기·중계기 (19장)

관련 출제 6회 · 문제 2개 (2022·2021·2020·2015·2013·2012) | P형 및 GP형 수신기 공통선 1선당 접속 가능 경계구역 수 외 1문제

공통선 1선 = 7경계구역 이하

- P형·GP형 수신기 공통선 1선당 접속 가능한 경계구역은 **7개 이하**
- 7개가 넘어가면 공통선을 추가 → '7경계구역당 증가하는 회로 = 회로공통선'

※ '7개 이하' - 7을 포함해요(초과하면 추가).

관련 출제 6회 · 문제 2개 (2024·2022·2021·2020·2016·2013) | 수신기의 기능시험 종류 외 1문제

수신기 시험 9 = 화도공 동회 예저비 지

- **화**재표시작동 · **도**통(회로도통) · **공**통선 | **동**시작동 · **회**로저항 | **예**비전원 · **저**전압 · **비**상전원 | **지**구음향장치
- 문제에서 요구한 개수(5·6개 등)만 골라 쓰면 정답

※ 2020년 본에는 '저전압시험' 대신 '절연저항시험'이 적혀 있는데, 이 정리본 표기가 서로 다릅니다.

관련 출제 5회 · 문제 2개 (2024·2020·2014·2012) | P형 수신기 대비 R형 수신기의 장점 외 1문제

R형 장점 5 = 경·장·증·숫·확

- 선로수 적어 **경**제적 · 선로**장**이 길게 · **증**설·이설 쉬움 · 화재지구를 **숫**자로 표시 · 신호 전달이 **확**실
- R형의 신호전송방식은 **다중전송방식**

관련 출제 3회 · 문제 2개 (2023·2020·2015) | P형 수신기 공통선 접속 경계구역 수 및 공통선시험 방법 외 1문제

공통선시험 = 빼고·돌리고·세기

- ① 회로공통선 **1선 제거** → ② 도통시험스위치 누르고 회로선택스위치를 **차례로 회전** → ③ 전압계·LED가 **'단선'** 가리키는 경계구역 **회선수 확인**
- 목적 = 공통선이 담당하는 경계구역이 **적정한지** 확인
- 경계구역 수는 **7개 이하**

출제 2회 (2022·2010) | 자동화재탐지설비 중계기의 설치기준 (빈칸 채우기)

중계기 설치기준 = 사이·차단기·전원

- 수신기와 감지기 **사이**에 설치 · 전원입력측에 **과전류차단기** · 상용·예비전원 시험
- 연도마다 빈칸이 달라요: 2022년(수신기·감지기 / 과전류차단기·상용전원·예비전원), 2010년(수신기와 감지기 사이 / 과전류 차단기 / 5초 이내)

출제 2회 (2020·2016) | 수신기 공통선시험의 목적

공통선시험 목적 = 담당 경계구역이 적정한지

- 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 **적정 여부 확인**
- 방법은 위 '빼고·돌리고·세기' 3단계

출제 2회 (2022·2018) | 자동화재탐지설비 수신기의 예비전원시험 확인사항

예비전원 4확인 = 전·용·절·복

- 예비전원 **전**압 정상 · **용**량 정상 · **절**환 상황 정상 · **복**구 작동 정상 (4개 중 3개)

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2021·2012) | 자동화재탐지설비 수신기의 종류별 명칭 외 1문제

수신기 이름 4 = GP·R·GR·P복합

- P형+가스누설 수신부 = **GP형** · 신호를 직접 받는 건 **R형** · R형+가스 = **GR형** · P형 복합식
- G(Gas)가 붙으면 가스누설경보기 수신부 기능을 겸한다

출제 1회 (2012) | 자동화재탐지설비 수신기 스위치 주의등 점멸 원인

주의등이 깜빡 = 스위치를 건드렸다

- 지구경종정지 · 주경종정지 · 자동복구 · 도통시험 · 동작시험 스위치 작동 시 → **주의등 점멸**
- 두음 **지**·**주**·**자**·**도**·**동**

출제 1회 (2012) | 수신기 회로도통시험 시 상태별 전압

도통 전압: 정 2~6 / 단선 0 / 단락 22~26

- 정상 **2~6V** · 단선 **0V** · 단락 **22~26V**
- 2~6에 20을 더하면 22~26 = 단락 (정상에서 +20)

출제 1회 (2014) | P형 수신기 조작스위치의 기능

조작스위치 3 = 도(단선)·예(충전)·복(복구)

- 도통시험스위치 = **단선유무** 확인 · 예비전원시험스위치 = **충전상태** 점검 · 화재복구스위치 = 동작된 회로 경보 정지

출제 1회 (2017) | 자동화재탐지설비 R형 수신기의 동작시험 실시방법

R형 동작시험 = 연동정지 → 비축적 → 자동위치 → 자동복구 → (자동 / 수동 버튼)

- 공통 준비: **연동스위치 연동정지** → **비축적**으로 전환 → 뒷면 **회로시험스위치 자동위치** → **자동복구스위치** 누름
- **자동**: 전면 회로시험스위치를 누르면 1번 회로부터 n번 회로까지 **자동 진행**
- **수동**: **'동작시험 수동진행버튼'**을 누르면 **1회로씩** 진행

출제 1회 (2017) | 중계기의 시험기능 2가지 및 설명

중계기 시험 = 자동·원격

- **자동시험기능**(경보 관련 기능을 자동 확인) · **원격시험기능**(감지기 관련 기능을 떨어진 위치에서 확인)
- '자동은 설비 전체, 원격은 감지기 쪽'

출제 1회 (2019) | 자동화재탐지설비의 중계기 시험

중계기 전원 시험 = 상용·예비

- **상용전원시험**(주전원 이상 유무) · **예비전원시험**(정전 시 예비로 절환, 복구 시 상용으로 절환)

출제 1회 (2020) | 수신기와 발신기세트 간 1회로 전선 명칭

발신기 1회로 7선 = 신호3 + 경보2 + 공통2

- 신호 3: **회로선 · 응답선 · 전화선** / 경보 2: **경종선 · 표시등선** / 공통 2: **회로공통선 · 경종표시등공통선**
- 3 + 2 + 2 = 7가닥

출제 1회 (2022) | 자동화재탐지설비 수신기의 설치기준

수신기 설치 = 사람 있는 곳 + 일람도

- 수위실 등 **상시 근무 장소** · **경계구역 일람도** 비치 · 음향기구는 다른 소음과 구별 · 작동한 경계구역 표시
- 3가지만 써도 정답

출제 1회 (2023) | 수신기 기능시험의 명칭

5회선 동시에 작동 = 동시작동시험

- 동작시험스위치 시험위치 → 5회선(5회로 미만은 전회선)을 동시에 작동 → **동시작동시험**

출제 1회 (2024) | GP형 수신기의 정의 (빈칸 채우기)

GP형 = 가스누설경보기 수신부 + P형

- 빈칸 답: **가스누설경보기의 수신부, P형** → 'G = 가스(Gas) + P형'

출제 1회 (2024) | P형 수신기 회로도통시험 불량 원인

도통 불량 5원인 = 단·종·접·전·배

- 감지기회로 **단**선 · **종**단저항 누락 · **접**속단자 접촉불량 · 불안정한 **전**원 · **배**선 오접속 (5개 중 3개)

발신기·경계구역·경보장치 (8장)

관련 출제 15회 · 문제 8개 (2021·2019·2018·2015·2014·2013·2012) | 발신기세트의 내장품 외 7문제

발신기세트 PLAT = Push·Light·Activate·Telephone

- 내장품 3가지: **P형 발신기 · 경종 · 표시등**
- **P** (누름) → **음향장치 · 시각경보장치** 작동
- **L** = 위치 표시등, 평상시 **점등** (옥내소화전설비·발신기의 위치 표시)
- **A** = **기동표시등** - 방수구 개방·펌프 기동·배관 누수·압력스위치 고장 시 점등
- **T** = **전화잭** - 송수화기를 꽂으면 수신기 부저가 울리고 상호 통화

관련 출제 5회 · 문제 3개 (2023·2022·2021·2019·2014) | 자동화재탐지설비의 경계구역 설정기준 외 2문제

경계구역 = 600·50 / 500 / 1000 / 45

- ① 2개 건축물에 걸치지 않게 ② 2개 층에 걸치지 않게(**500㎡ 이하**면 2개 층을 한 구역으로 가능)
- ③ 면적 **600㎡ 이하**, 한 변 **50m 이하** - 주된 출입구에서 내부 전체가 보이면 **1,000㎡ 이하**(한 변 50m 범위)
- 계단·경사로: 높이 **45m 이하**마다 별도 구역 · 떨어진 상하 계단 수평거리 **5m 이하**일 때 묶음 · 지하층수가 **1**이면 별도 구역 제외

출제 3회 (2021·2018·2014) | 자동화재탐지설비 음향장치의 음량 기준

경종 음량 = 1m에서 90dB

- 지구음향장치는 부착된 음향장치의 중심에서 **1m** 떨어진 위치에서 **90dB 이상**
- '일(1)미터에 구십(90)'

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2022·2021) | 청각장애인용 시각경보장치 설치높이 외 1문제

시각경보 = 2~2.5m (천장 낮으면 0.15m)

- 청각장애인용 시각경보장치 설치높이 **2m 이상 2.5m 이하**
- 천장 높이가 2m 이하이면 **천장에서 0.15m 이내**
- 무대 쪽 설치: 공연장·집회장·관람장은 시선이 집중되는 무대부 부분 등
- 광원은 전용 축전지설비 또는 전기저장장치로 점등

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2022·2013) | 자동화재탐지설비 발신기의 설치기준 (빈칸 채우기) 외 1문제

발신기 = 팔·일오 / 이오·사공 / 일오도·십m·빨강

- 스위치 높이 **0.8m 이상 1.5m 이하**(손 닿는 높이) - 조작이 쉬운 장소
- 층마다 설치, 각 부분에서 수평거리 **25m 이하** · 복도 등 보행거리 **40m 이상**이면 추가 설치
- 위치 표시등: 함의 **상부**, 부착면에서 **15°** 이상 범위, **10m** 이내에서 식별되는 **적색등**

※ 수평거리 25m(발신기·확성기·음향장치 모두 25m)와 보행거리 40m를 구분: 40m는 '복도가 길 때 추가'하는 기준!

출제 1회 (2010) | 경계구역의 경계선 분리 기준

경계선 = 복·통·방

- 경계구역의 경계선을 가르는 3가지: **복**도 · **통**로 · **방**화벽

출제 1회 (2018) | 발신기의 반복시험 기준

발신기 반복시험 = 5,000회

- 정격전압·정격전류로 **5,000회** 작동 반복시험 → 구조·기능 이상 없을 것

출제 1회 (2021) | 우선경보방식 대상 건축물의 발화층별 경보 층

우선경보 = 불난 층 + 위층 (1층은 지하까지)

- 2층 이상 발화 → **발화층 + 직상층**
- 1층 발화 → 발화층 + 직상층 + **지하층**
- 지하층 발화 → 발화층 + 직상층 + **기타의 지하층**

※ 지상 2층 이상에서 불이 나면 아래층은 울리지 않고 발화층+직상층만 - 지하층까지 울리는 건 1층 발화·지하층 발화 때입니다.

유도등·비상조명 (19장)

출제 9회 (2024·2023·2021·2018·2017·2015·2014·2013·2010) | 유도등 3선식 배선 시 점멸기 설치에 따른 점등 조건

3선식 점등 5 = 자·비·정·수·소 (자비정수소)

- **자**탐설비 감지기·발신기 작동 · **비**상경보설비 발신기 작동 · **정**전 또는 전원선 단선 · **수**동 점등(방재 통제실·전기실 배전반) · 자동**소**화설비 작동
- 문제에서 2~4개만 요구해도 같은 5개 중에서 골라 쓰면 정답

※ '점등되어야 하는 경우'(5가지)와 '3선식을 써도 되는 장소'(3가지, 외·공·관)는 다른 문제!

관련 출제 7회 · 문제 5개 (2020·2017·2015·2011) | 유도등의 전원 외 4문제

유도등 = 축전지 20분, 고층·지하상가류는 60분

- 유도등 전원: **축전지 · 전기저장장치 · 교류전압의 옥내간선**(2가지만 써도 정답)
- 비상전원은 **축전지**, 용량 **20분 이상**(비상조명등 비상전원도 20분 이상)
- **60분 이상**: 11층 이상의 층 + 지하·무창층의 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사·지하상가 (**도**·**소**·**여**·**역**·**상**)

관련 출제 5회 · 문제 2개 (2023·2019·2018·2013·2010) | 광원점등방식 피난유도선의 설치기준 외 1문제

피난유도선 = 축광 50cm↓ / 광원 1m↓ / 간격 50cm

- **축광방식**: 바닥에서 높이 **50cm 이하** · 표시부 **50cm 이내** 간격 · 부착대로 견고하게 · 외광 또는 조명으로 상시 조명
- **광원점등방식**: 바닥에서 **1m 이하** · 표시부 **50cm 이내**(곤란하면 1m) · 수신기 화재신호·수동조작으로 점등 · 비상전원 상시 충전
- 광원점등 제어부는 바닥에서 **0.8m 이상 1.5m 이하**, 바닥 설치 표시부는 매립 방식

※ 표시부 간격은 두 방식 모두 50cm - 높이만 다르다(축광 50cm, 광원 1m).

출제 5회 (2023·2021·2020·2016·2012) | 유도등의 3선식 배선이 가능한 장소

3선식 가능 장소 = 외·공·관

- **외**부 빛으로 피난구·방향을 쉽게 식별할 수 있는 곳 · **공**연장·암실 등 어두워야 하는 곳 · **관**계인·종사원이 주로 쓰는 곳
- (점멸기 설치 가능 장소 문제도 같은 3가지)

관련 출제 4회 · 문제 3개 (2023·2014·2013) | 피난구유도등 설치 장소 외 2문제

피난구유도등 = 출입구 4곳 · 1.5m 이상

- 설치 장소 4곳: 옥내→직접 지상 출입구(+부속실) · **직통계단**(+계단실·부속실) 출입구 · 복도·통로로 통하는 출입구 · **안전구획된 거실**로 통하는 출입구
- 설치 높이 **1.5m 이상** - 출구 표시는 머리 위

※ 복도·계단 통로유도등은 반대로 '1m 이하(발밑)'! 아래 카드와 짝으로.

관련 출제 3회 · 문제 3개 (2014·2013·2011) | 바닥매설 통로유도등의 조도 측정방법과 기준 외 2문제

조도 = 전부 1lx 이상

- 통로유도등 조명도 · 비상조명등 조도 · 바닥매설 통로유도등(바로 윗부분 1m 높이 법선조도) → 모두 **1lx 이상**

출제 3회 (2022·2018·2012) | 객석유도등을 설치하지 않아도 되는 장소

객석유도등 면제 = 낮에만 / 20m

- ① 주간에만 사용하며 채광이 충분한 객석 ② 거실 각 부분에서 거실출입구까지 보행거리 **20m 이하**인 객석 통로에 통로유도등이 설치된 객석

관련 출제 3회 · 문제 3개 (2015·2014·2011) | 복도통로유도등 설치 높이 외 2문제

복도·계단·유도표지 = 바닥에서 1m 이하 (발밑)

- 복도통로유도등 · 계단통로유도등 · 통로유도표지 → 모두 바닥으로부터 **1m 이하**
- 피난구유도등은 반대로 **1.5m 이상**(머리 위) - 길 안내는 아래, 출구 표시는 위

관련 출제 3회 · 문제 3개 (2024·2023·2022) | 유도등의 정의 외 2문제

유도등 정의 = 출입구(피난구) · 복도·거실·계단(통로) · 객석

- **유도등** = 정상 때는 **상용전원**으로 켜지고, 정전되면 **비상전원**으로 자동 전환되어 켜지는 등
- **피난구유도등** = 피난구·피난경로 출입구를 표시 · **통로유도등** = 복도·거실·계단통로유도등 · **객석유도등** = 객석의 통로·바닥·벽에 설치
- **복도통로유도등** = 피난통로가 되는 복도 · **거실통로유도등** = 거주·집무·작업·집회·오락 등 계속 쓰는 거실·주차장 등 개방된 통로

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2022·2015) | 공연장·집회장·관람장에 설치하는 유도등의 종류 외 1문제

대상별 유도등 종류

- 공연장·집회장·관람장: **대형 피난구유도등 · 통로유도등 · 객석유도등**
- 지하철역사: 대형피난구유도등 + 통로유도등 / 발전시설·공장: **소형**피난구유도등 + 통로유도등

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2015) | 유도등 2선식 배선의 특징 외 1문제

2선식 = 늘 켜짐(전기↑) / 3선식 = 평소 꺼짐(선↑)

- **2선식**: 평상시 점등 · 전선소모 적다 · 전력소모 많다 · 원격스위치 필요 없다
- **3선식**: 평상시 소등(정전·비상 때 점등) · 전선소모 많다 · 전력소모 적다 · 원격스위치 필요
- '선이 적으면 전기를 많이 먹는다' - 2선식은 선 적게, 3선식은 선 많이

출제 2회 (2020·2016) | 휴대용 비상조명등 설치면제 기준

휴대용 면제 = 피난 쉬운 1층 / 숙박시설 복도 조명

- ① 지상 1층·피난층으로서 복도·통로·창문 등 개구부로 피난이 쉬운 경우 ② 숙박시설에서 복도에 비상조명등을 설치한 경우

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2020·2019) | 유도등의 종류 외 1문제

유도등 3종 = 피·통·객 / 통로유도등 3종 = 복·거·계

- 유도등: **피**난구유도등 · **통**로유도등 · **객**석유도등
- 통로유도등: **복**도 · **거**실 · **계**단

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2023·2017) | 휴대용 비상조명등의 설치장소 기준 (빈칸 채우기) 외 1문제

휴대용 비상조명등 = 1m / 50m·3개 / 25m·3개

- 숙박·다중이용업소: 구획된 실마다 잘 보이는 곳 **1개 이상**(외부는 출입문 손잡이 **1m 이내**)
- 대규모점포·영화상영관: 보행거리 **50m** 이내마다 **3개** 이상
- 지하상가·지하역사: 보행거리 **25m** 이내마다 **3개** 이상 (지하는 더 촘촘히)
- 건전지·충전배터리 용량은 **20분 이상**

출제 1회 (2011) | 통로유도등의 표시면 색상

통로유도등 표시면 = 백색 바탕 + 녹색 문자

- 통로유도등 표시면: **백색바탕에 녹색문자**

출제 1회 (2013) | 휴대용 비상조명등 설치 대상 특정소방대상물

휴대용 대상 = 숙·영·대·역·상

- **숙**박시설 · **영**화상영관(수용인원 100명 이상) · **대**규모 점포 · 지하**역**사 · 지하**상**가 (5개 중 2개)

출제 1회 (2014) | 비상조명등 설치제외장소

비상조명 제외 = 15m 이내 / 의·경·공·의·학

- 거실 각 부분에서 출입구까지 보행거리 **15m 이내** · 의원·경기장·공동주택·의료시설·학교의 거실

※ 15m 이내는 '비상조명등 제외', 20m 이하는 '객석유도등 면제' - 숫자 혼동 주의!

출제 1회 (2015) | 유도등 비상전원 절환 시 미점등 원인

비상전원 절환 시 미점등 = 축전지 문제 + 퓨즈

- 축전지 접촉불량 · 비상전원용 퓨즈 단선 · 축전지 불량 · 축전지 누락 · 축전지 단자 부식 (5개 중 3개)
- 한마디로 '축전지 + 퓨즈'

출제 1회 (2021) | 통로유도등의 설치기준 (빈칸 채우기)

통로유도등 = 복도 20·1↓ / 거실 20·1.5↑ / 계단 1↓

- **복도통로유도등**: 모퉁이 + 보행거리 **20m**마다, 바닥에서 **1m 이하**(지하·무창층 상가류는 바닥 중앙)
- **거실통로유도등**: 거실 통로에 설치(벽체로 구획되면 복도통로유도등), **20m**마다, **1.5m 이상**
- **계단통로유도등**: 바닥에서 **1m 이하**

※ 거실만 '1.5m 이상' - 복도·계단은 '1m 이하'.

비상콘센트 (7장)

관련 출제 7회 · 문제 7개 (2024·2023·2021·2014·2012) | 비상콘센트 전원의 구성전압 및 용량 외 6문제

콘센트 = 220V·1.5 / 380V·3 / 2회로 / 10개 / 3개

- 단상교류 **220V → 1.5kVA 이상**, 3상교류 **380V → 3kVA 이상** (3상은 1.5의 2배)
- 각 층 전원회로 **2 이상**(1개뿐이면 제외) · 하나의 전용회로당 콘센트 **10개 이하**
- 전선 용량은 콘센트 **3개**(3개 이상일 때)의 공급용량을 합한 용량 이상 · **내화배선**
- 설치 높이 **0.8m 이상 1.5m 이하** · 절연내력 **1000V** 실효전압 **1분**

※ '3개'는 10개짜리 회로에서도 6개짜리 회로에서도 똑같이 3개 - 콘센트 수가 많아져도 3개분!

관련 출제 4회 · 문제 2개 (2024·2016·2015·2012) | 비상콘센트설비의 자가발전설비 또는 비상전원수전설비 설치 대상 외 1문제

7층·2,000㎡ / 지하 3,000㎡ - 같은 숫자가 두 번 나온다

- 비상콘센트의 자가발전·비상전원수전설비 설치 대상: 지하층 제외 **7층 이상 + 연면적 2,000㎡ 이상** 또는 지하층 바닥면적 합계 **3,000㎡ 이상**
- 스프링클러 감시제어반·동력제어반 '구분 설치 제외' 문제도 같은 숫자: 이 대상에 **해당하지 않으면** 제외 + 내연기관·고가수조·가압수조 방식도 제외

출제 3회 (2018·2014·2011) | 비상콘센트설비 설치 대상 특정소방대상물

콘센트 설치 = 11층 ↑ / 지하3층 ↑ · 1,000㎡ / 터널 500m

- ① **11층 이상**의 층 ② 지하 **3층 이상**이고 지하층 바닥면적 합계 **1,000㎡ 이상** → 지하 전층 ③ 지하가 중 터널길이 **500m 이상**
- '일일(11) · 지삼 천(1,000) · 터널 오백'

※ 비상방송 설치대상(11층·지하 3층 + 연면적 3,500㎡)과 짝으로 외우기.

관련 출제 3회 · 문제 3개 (2023·2013) | 비상콘센트설비 상용전원회로 배선의 분기 위치 외 2문제

상용전원 분기 = 저압은 인입개폐기 직후 / 고압은 주차단기

- **저압수전**: 인입개폐기의 **직후**에서 분기
- **고압·특고압수전**: 전력용변압기 2차측의 **주차단기 1차측**에서 분기 - 상시공급에 지장이 없으면 **주차단기 2차측**에서도 가능(화재조기진압용 SP 빈칸, 비상콘센트 2023년 답)
- 옥내소화전 · 비상콘센트 · 화재조기진압용 스프링클러 모두 '전용배선'

※ 옥내소화전(2013년 답)은 '주차단기 1차측'만 적혀 있어요 - 문제 문구를 보고 1차측만 쓸지 2차측까지 쓸지 정하세요.

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2024·2013) | 비상콘센트설비 자가발전설비 비상전원 용량 외 1문제

콘센트 비상전원 = 20분 + 실내면 비상조명등

- 비상콘센트설비를 유효하게 **20분 이상** 작동시킬 수 있는 용량(자가발전설비 비상전원)
- 비상전원을 실내에 설치할 때는 그 실내에 **비상조명등**을 설치

출제 1회 (2023) | 비상콘센트 플러그접속기의 명칭

플러그접속기 = 접지형 2극

- 비상콘센트 플러그접속기: **접지형 2극**

출제 1회 (2024) | 비상콘센트설비의 전원 및 콘센트 기준 (빈칸 채우기)

빈칸: 1.5 · 차단기 · 2,000

- 공급용량 **1.5**kVA 이상 · 분기배선용 **차단기** · 7층 이상 연면적 **2,000**㎡ 이상 (또는 지하 3,000㎡)

비상방송 (4장)

관련 출제 5회 · 문제 3개 (2024·2023·2021·2020·2015) | 비상방송설비의 확성기 음성입력 및 음량조정기 배선방식 외 2문제

비상방송 = 24V · 3선식 · 10초 · 실내1W/실외3W · 25m

- 기동장치 전원 **직류 24V** · 음량조정기 **3선식** · 방송 개시까지 **10초 이내**
- 확성기 음성입력: **실내 1W 이상 / 실외 3W 이상**, 층마다 수평거리 **25m 이하**
- 조작부 스위치 높이 **0.8m 이상 1.5m 이하**
- 우선경보 예: 13층 건물 1층 발화 → 1·2·3·4·5층 + 지하층

※ 옛 문제의 '3W 이상'은 '실외' 기준이에요. '실내 1W, 실외 3W'로 한 쌍 기억!

출제 2회 (2020·2014) | 비상방송설비 설치대상 특정소방대상물

비상방송 설치 = 연면적 3,500㎡ / 11층 / 지하 3층

- ① 연면적 **3,500㎡ 이상** ② 지하층 제외 **11층 이상** ③ 지하층의 층수 **3층 이상**
- '방송은 삼천오백, 층은 일일, 지하는 삼'

※ 비상콘센트 설치대상(11층·지하 3층 + 지하 1,000㎡)과 면적 기준이 다름!

출제 1회 (2013) | 비상방송설비 확성기와 증폭기 출력측 정합 방법

확성기·증폭기 출력 맞추기 = 임피던스 매칭

- 확성기와 증폭기 출력측 정합 방법 → **임피던스 매칭**

출제 1회 (2024) | 비상방송설비 부속회로의 절연저항 측정기기 및 판정기준

비상방송 절연 = 직류 250V · 0.1MΩ

- 비상방송설비 부속회로 절연저항: **직류 250V** 절연저항측정기, **0.1MΩ 이상**
- 감지기·누전경보기·수신기는 직류 500V - 비상방송만 250V!

누전·가스누설 (4장)

관련 출제 14회 · 문제 9개 (2023·2021·2020·2019·2017·2014·2013·2012) | 1급 또는 2급 누전경보기 설치 경계전로의 정격전류 외 8문제

누전경보기 = 60A / 15A / 200mA / 5A / 5MΩ

- 경계전로 정격전류 **60A 초과 → 1급**, **60A 이하 → 1급 또는 2급** (60 넘으면 1급 독점)
- 전원 각 극: **개폐기 + 15A 이하 과전류차단기**(배선용 차단기는 20A 이하)
- 공칭작동전류 **200mA 이하** · 변류기(ZCT)의 역할은 **누설전류 검출**, 2차전류 **5A**
- 변류기 절연저항: 직류 **500V** 절연저항계, **5MΩ 이상**

출제 2회 (2020·2016) | 가스누설경보기 탐지부 설치제외장소

가스탐지부 설치 금지 = 물·열·안 모이는 곳

- **물**(수분·증기 접촉) · **열**(주위온도 **40°C 이상** 우려) · 가스가 체류하기 **어려운** 곳

출제 1회 (2014) | 누전경보기 수신기 설치제외장소

누전 수신부 설치 금지 = 가·화·습·온·대

- **가**연성 증기·먼지·가스, 부식성 증기·가스 다량 체류 · **화**약류 제조·저장·취급 · **습**도가 높은 곳 · **온**도 변화가 급격한 곳 · **대**전류회로·고주파 발생회로 영향

출제 1회 (2023) | 가스누설경보기를 설치해야 하는 특정소방대상물

가스누설경보기 설치 대상 = 문종판운 의노수운 숙물장

- 문화·집회 / 종교 / 판매 / 운수 | 의료 / 노유자 / 수련 / 운동 | 숙박 / 물류터미널 / 장례 (11개 중 6개)
- 4 + 4 + 3으로 끊어 읽기

무선통신보조 (3장)

관련 출제 11회 · 문제 6개 (2022·2020·2014·2013·2011) | 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스 외 5문제

무선보조 = 50Ω · 4m · 1.5m · 30분

- 누설동축케이블·동축케이블·분배기 임피던스 **50Ω**
- 케이블 지지금구 고정 간격 **4m 이하**(이내)
- 케이블·안테나는 고압 전로에서 **1.5m 이상** 이격
- 증폭기 비상전원 용량 **30분 이상**

※ 1.5m는 '이격거리', 4m는 '고정 간격' - 거리 숫자가 두 개라 용도를 붙여 외우기.

관련 출제 7회 · 문제 2개 (2021·2020·2019·2017·2014·2011) | 무선통신보조설비 누설동축케이블 끝부분 설치 기기 외 1문제

끝에는 무반사 종단저항, 몸에는 안테나

- 누설동축케이블 끝부분 설치 기기 = **무반사 종단저항**
- 무반사 종단저항: 전송로 끝에서 전자파가 반사되어 교신을 방해하는 것을 막기 위해
- 안테나: 전파를 효율적으로 송수신하기 위해

관련 출제 4회 · 문제 4개 (2023·2020·2019·2011) | 무선통신보조설비 증폭기의 전원 외 3문제

증폭기 = 전원 3 · 전면 전압계+표시등 · 30분 · 디지털

- 전원: **축전지 · 전기저장장치 · 교류전압 옥내간선**, 전원까지의 배선은 **전용**
- 증폭기 전면: **전압계 + 표시등**(주회로 전원 정상 여부 표시)
- 비상전원 **30분 이상** · **디지털 방식**의 무전기도 사용 지장 없게(2023년 빈칸)

배선·배관·전선 (10장)

관련 출제 25회 · 문제 15개 (2024·2022·2021·2019·2018·2017·2016·2015·2013·2012·2011) | 금속관 공사 자재의 기능 외 14문제

금속관 자재 짝맞추기: 고정=유니언 / 매입=노멀 / 노출=유니버설

- **부싱** = 관 끝에서 전선 피복 보호 · **로크너트**(+링리듀서) = 관과 박스 접속(최소 **2개**)
- **커플링** = 관이 고정되어 **있지 않을 때** 접속 / **유니언 커플링** = 관이 **고정되어 있을 때** 접속
- **노멀밴드** = **매입**배관 직각 굴곡 / **유니버설 엘보** = **노출**배관 직각 굴곡
- **새들** = 관 지지·고정 · **리머** = 관 끝의 모를 다듬어 전선 피복 보호 · **와이어 스트리퍼** = 피복 벗김 · 파이프 벤더 = 관 굽힘
- 기억법: '고정은 유니언(한 몸), 자유로우면 커플링(짝)' / '매입은 노멀(평범하게 묻고), 노출은 유니버설(드러내 놓고 만능)'

※ 커플링과 유니언 커플링은 '고정 여부'만 다르고, 노멀밴드와 유니버설 엘보는 '매입 vs 노출'만 다릅니다.

관련 출제 7회 · 문제 4개 (2024·2021·2020·2017·2013·2011·2010) | 후강전선관 1본의 길이 외 3문제

후강 3.66m · 합성수지 4m · 호칭 빈칸 = 28, 54

- 후강전선관(금속관) 1본 **3.66m**, 합성수지관 1본 **4m**
- 후강 호칭 16·22·[**28**]·36·42·[**54**]·70·82·92·104
- 빈칸 암기: '이팔청춘 **28**, 오사 **54**'

관련 출제 3회 · 문제 2개 (2019·2017) | 합성수지관공사의 단점 외 1문제

합성수지관 = 장점 4(가·내·절·접) / 단점 2(열·충)

- 장점: **가**볍고 시공 쉬움 · **내**부식 · **절**단 쉬움 · **접**지 불필요
- 단점: **열**에 약하다 · **충격**에 약하다(기계적 강도 약함)

출제 3회 (2023·2020·2019) | 저압옥내배선 설계 시 전선의 굵기 결정 요소

전선 굵기 3요소 = 허·기·전

- **허**용전류 · **기**계적 강도 · **전**압강하

관련 출제 3회 · 문제 2개 (2023·2020·2013) | 전선 및 케이블의 약호별 명칭 외 1문제

전선 약호 = HIV(2종) IV RB OW CV HFIX

- **IV** 600V 비닐절연전선 → **HIV** 600V **2종** 비닐절연전선(IV의 한 단계 위)
- **RB** 고무절연전선 · **OW** 옥외용 비닐절연전선 · **CV** 가교폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블
- **HFIX** = 450/750V 저독성 난연 가교폴리올레핀 절연전선

출제 1회 (2010) | 전자식 접지저항계의 구성 요소

전자식 접지저항계 = 영점조정 + 측정스위치

- **영점조정장치** = 지침이 '0'에 오도록 맞추는 장치 · **측정스위치** = 전기저항을 측정할 때 누르는 스위치

출제 1회 (2014) | 노출배관공사에 사용하는 전선관

노출배관 전선관 = 후강·박강

- 노출배관공사에 쓰는 전선관: **후강전선관 · 박강전선관**

출제 1회 (2020) | 자동화재탐지설비 전원회로의 배선공사방법

자탐 전원회로 배선 = 금속관 · 2종 가요전선관 · 합성수지관

- 금속관공사 · **2종 금속제 가요전선관**공사 · 합성수지관공사 (3가지)

출제 1회 (2021) | 금속관시설에 관한 기준 (빈칸 채우기)

금속관 빈칸 = 나사 · 끝 · 부싱 · 애자사용 · 절연부싱

- 관 상호간·박스 접속은 **나사** 접속 · 관의 **끝**에는 **부싱**
- 금속관공사 → **애자사용**공사로 옮기는 부분의 관 끝에는 **절연부싱**

출제 1회 (2024) | 한국전기설비규정(KEC)에 따른 전선의 색상

KEC 전선색 = 갈·흑·회·청·녹황

- L1 **갈색** · L2 **흑색** · L3 **회색** · N(중성선) **청색** · 보호도체 **녹색-노란색**
- '갈흑회(L1·L2·L3) 청(N) 녹황(보호)'

전원·축전지·절연 (5장)

관련 출제 11회 · 문제 10개 (2024·2020·2019·2014·2013·2011·2010) | 축전지와 부하 병렬 접속 충전방식 외 9문제

충전: 부동 = 병렬 / 균등 = 편차 보정 / 세류 = 자기방전만

- **부동충전방식** = 축전지와 부하를 충전기에 **병렬**로 접속(보통 늘 연결해 떠 있음)
- **균등충전방식** = 각 축전지 **전위차(편차) 보정**, **1~3개월**마다 **10~12시간** 1회 충전 · 연축전지 셀당 **2.4~2.5V**
- **세류충전방식** = **자기방전량만** 항상 충전 (졸졸 흐르는 물처럼)
- 알칼리축전지 공칭전압 **1.2V**/cell · 연축전지(납) 충전 시 **수소가스** · 충전 부족 시 **설페이션** 현상
- 축전지 용량 산정 계수 = **보수율**, 값은 **0.8**

관련 출제 5회 · 문제 3개 (2023·2020·2017·2015) | 옥내소화전설비의 비상전원 설비 외 2문제

옥내소화전 비상전원 = 자·축·전 / 제외 3 / SP 출력 3원칙

- 옥내소화전 비상전원: **자가발전설비 · 축전지설비 · 전기저장장치** (2가지만 써도 정답)
- 비상전원 **제외** 3: 둘 이상의 변전소에서 동시에 수전 · 변전소 중단 시 자동으로 다른 변전소 수전 · 가압수조방식
- SP 비상전원 출력용량 3원칙: 동시 운전 부하의 합계 입력용량 기준 정격출력 · 최대 기동전류에도 허용 최저 입력전압 이상 유지 · 마지막 기동 부하에서도 단시간 과전류 내력

관련 출제 4회 · 문제 4개 (2023·2020·2015·2012) | 소방설비별 비상전원 용량 외 3문제

비상전원 시간 = 10(경보) · 20(물·콘센트) · 30(무선) · 60(고층 유도등)

- **10분**: 비상경보설비 · 자동화재탐지설비 · 자동화재속보설비 (자탐은 감시상태 **60분** 지속 후 **10분** 경보)
- **20분**: 스프링클러설비 · 비상콘센트설비
- **30분**: 무선통신보조설비 증폭기
- **60분**: 11층 이상의 층에 설치하는 유도등

※ 자탐의 '60분'은 감시 지속 시간, 경보 시간은 '10분'이에요!

출제 2회 (2022·2010) | 특고압·고압 수전 시 비상전원수전설비의 종류

비상전원수전설비 = 방·옥·큐

- **방**화구획형 · **옥**외개방형 · **큐**비클형 (특고압·고압 수전)

출제 1회 (2019) | 전압강하의 정의 및 분기회로의 전압강하 기준

전압강하 = 입력 - 출력 / 분기회로 2% 이내

- 전압강하: 입력전압과 출력전압의 **차** · 분기회로 전압강하: 공급전압의 **2% 이내**

소화설비 연동 (7장)

관련 출제 13회 · 문제 12개 (2024·2021·2017·2016·2014·2013·2012·2011) | 이산화탄소 소화설비에서 방출표시등의 설치목적 외 11문제

사이렌은 안에서 '나가!' · 방출표시등은 밖에서 '들어오지 마!'

- **사이렌(음향경보장치)**: 방호구역 **안**(실내) → 실내 사람을 대피시킴
- **방출표시등**: 방호구역 **밖** 출입구 상단 → 소화약제 방출을 알려 외부인 출입 금지
- **압력스위치**: 선택밸브가 열려 약제가 방출되면 그 압력으로 컨트롤판넬에 신호
- **수동조작함**: 수동으로 조작해 설비 기동 · 설치높이 **0.8m 이상 1.5m 이하**
- **방출지연스위치**: 자동복귀형 스위치, 수동식 기동장치의 타이머를 순간정지
- 제어반·화재표시반 빈칸: ① 표시등 ② 경보기 ③ 표시등 · 설치장소: 재해 우려 없고 점검 편한 곳

관련 출제 6회 · 문제 5개 (2020·2018·2016·2012·2010) | 습식 스프링클러 유수검지장치용 음향장치 작동 조건 외 4문제

사이렌은 압력스위치 '다음에' 울린다

- 습식 유수검지장치 작동 확인 = **압력스위치**
- 습식 음향장치 작동 조건 = **헤드 개방 시 · 시험장치 개폐밸브 개방 시**, 수평거리 **25m 이하**
- 습식 스프링클러 사이렌·모터사이렌 작동 시점 = **압력스위치 작동 후**

관련 출제 4회 · 문제 3개 (2019·2018·2012) | 준비작동밸브의 구성 요소 외 2문제

준비작동 3총사 = 솔레노이드(열고) · 압력스위치(알리고) · 탬퍼(지키고)

- **솔레노이드밸브** = 수신반 신호로 동작해 프리액션밸브 **개방**
- **압력스위치** = 유수를 감지해 제어반에 신호 → 펌프 **기동**
- **탬퍼스위치** = 개폐표시형 밸브의 개폐 **상태 감시**
- SVP 전면 표시등 3: **전원감시등 · 밸브개방표시등 · 밸브주의표시등**

관련 출제 4회 · 문제 3개 (2024·2020·2016·2010) | 기동용 수압개폐장치 압력스위치의 작동 조건 외 2문제

압력 ↓ → 신호 → 펌프 기동 → 기동확인표시등

- 기동용 수압개폐장치 압력스위치: 압력이 **저하**될 때 신호를 보냄
- 자동기동 시 전선의 용도: **기동확인표시등 2**가닥 · 펌프 작동 표시등 = **펌프기동표시등**(배선을 따로 하는 이유: 전압이 다르기 때문)

출제 2회 (2014·2010) | 교차회로방식 적용 소화설비

교차회로 6총사 = 분·할·이·준·일·할

- **분**말 · **할**론 · **이**산화탄소 · **준**비작동식 SP · **일**제살수식 SP · **할**로겐화합물 및 불활성기체
- 5가지만 써도 정답(6개 중 5개)

※ 습식 스프링클러는 교차회로 대상이 아님 - 준비작동·일제살수만!

출제 2회 (2022·2010) | 스프링클러설비 동력제어반 전면부 색상 및 표시

동력제어반 = 빨강 + '스프링클러설비용' 표지

- 전면부 색 **적색** · 표시 **스프링클러설비용 동력제어반**

출제 1회 (2011) | 스프링클러설비 감시제어반의 도통시험 및 작동시험 회로

감시제어반 5회로 = 압·수·유·감·밸

- **압**력스위치(기동용 수압개폐장치) · **수**조 저수위감시 · **유**수검지장치/일제개방밸브 압력스위치 · **감**지기(일제개방밸브 설비) · **밸**브 폐쇄상태 확인(급수배관 개폐밸브)

제연·방화 (2장)

출제 3회 (2018·2015·2012) | 자동방화문의 역할

자동방화문 = 감지기·기동스위치 → 폐쇄

- 화재 시 **감지기 또는 기동스위치**에 의해 방화문 **폐쇄**

출제 1회 (2018) | 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 제어반의 보유 기능

제연 제어반 기능 = 감시 + 원격조작

- 급기용 댐퍼 · 배출댐퍼 · 송풍기 · 제연구역 출입문 → **감시 + 원격조작** 기능 (8개 중 3개)
- 수동기동장치 · 급기구 개구율 조절장치 · 감시선로 단선 → **감시** 기능 · 예비전원 확보·시험

시퀀스·제어·전기기기 (4장)

관련 출제 18회 · 문제 10개 (2021·2020·2018·2017·2015·2013·2012·2011·2010) | 시퀀스회로의 THR 명칭 외 9문제

THR=열동 · MC=전자접촉기 · MCCB=배선용 차단기 · 49=열동 · 88=접촉기

- **THR**(= **49**) 열동계전기 - 전동기 **과부하 보호** · **MC**(= **88**) 전자접촉기 · **MCCB** 배선용 차단기 · **EOCR** 전자식 과전류계전기
- 열동계전기가 동작(과부하 · 전류조정다이얼을 너무 낮게 설정)하면 → 열동계전기의 **리셋버튼을 수동으로 복구**하고 기동 누름버튼을 누른다
- 기억법: 49 = '사구(사고 위험) 열', 88 = '팔팔하게 붙었다 떨어지는 접촉기'

※ THR 보조 b접점이 작동했을 때도 복구는 '수동'입니다.

관련 출제 5회 · 문제 4개 (2024·2015·2010) | 콘덴서 잔류전하 방전용 기기 외 3문제

콘덴서 부속 = 방전코일(잔류전하) · 직렬리액터(5고조파)

- **방전코일** = 콘덴서 **잔류전하 방전** · **직렬리액터** = **제5고조파** 파형 개선
- '방전은 코일로 풀고, 고조파는 리액터로 막는다'

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2014) | 모터컨트롤센터(MCC)의 전자접촉기 개수 외 1문제

MCC = 전자접촉기 3개 · 동력선 6가닥

- 모터컨트롤센터(MCC) 전자접촉기 **3개** · MCC와 전동기 사이 동력선 **6가닥**

출제 1회 (2024) | 전기계측기기와 측정법 (빈칸 채우기)

계측기 = 전류는 후크온 · 절연은 메거 · 접지는 콜라우시

- **후크온미터**(클램프미터) = 전류 · **절연저항계(메거)** = 절연저항 · **콜라우시브리지** = 접지저항

용어·법령·시설분류 (8장)

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2012·2010) | 방재센터의 설치목적 외 1문제

방재센터 = 인명·재산·집중·효율 (할론은 감시·제어)

- 설치목적(4개 중 3개): **인명 보호 · 재산/정보 보전 · 방재정보 집중화(감시·제어) · 설비 관리·운용 효율화**
- 할론소화설비에서 방재센터의 용도: 할론소화설비의 **감시 및 제어**

관련 출제 2회 · 문제 2개 (2024·2022) | 소방시설 중 경보설비의 종류 외 1문제

경보설비 10종 = 단비자시 화방속통 누가

- **단**독경보형감지기 · **비**상경보설비 · **자**동화재탐지설비 · **시**각경보기 | **화**재알림설비 · **방**송(비상방송) · **속**보(자동화재속보) · **통**합감시시설 | **누**전경보기 · **가**스누설경보기
- 번호 외우기: 3 자탐 · 4 시각경보기 · 5 비상방송 · 8 누전경보기 · 9 가스누설경보기
- 3가지만 써도 정답

출제 1회 (2010) | 전기화재의 종류

전기화재 7 = 단·과·절·전열·불꽃·용접·낙뢰

- **단**락 · **과**전류 · **절**연저항 감소 · **전**열기기 과열 · 전기**불**꽃 · **용**접불꽃 · **낙**뢰 (7개 중 5개)

출제 1회 (2012) | CT의 명칭 및 점검 시 2차측 조치사항

CT = 변류기, 점검 시 2차측은 단락

- CT의 명칭 **변류기** · 점검 시 2차측은 **단락**한다

출제 1회 (2021) | 자동화재탐지설비 설치대상 특정소방대상물 기준

자탐 설치대상 숫자 = 1,000 · 2,000 · 전부

- 공동주택 · 위험물 저장·처리시설: 연면적 **1,000㎡ 이상** / 분뇨·쓰레기처리시설: 연면적 **2,000㎡ 이상**
- 노유자생활시설 · 전통시장: **전부**

출제 1회 (2023) | 자동화재탐지설비 용어의 정의 (빈칸 채우기)

용어 정의 빈칸 = 경계구역 · 수신기 · 중계기

- 자동화재탐지설비 용어 빈칸 답: **경계구역 · 수신기 · 중계기**

출제 1회 (2023) | 임시소방시설 중 비상경보장치의 종류

임시소방시설 비상경보장치 = 비상벨·사이렌·휴대용 확성기

- 임시소방시설 중 비상경보장치의 종류: **비상벨 · 사이렌 · 휴대용 확성기**

출제 1회 (2024) | 소방시설 자체점검을 위한 점검 장비 (빈칸 채우기)

점검 장비 5 = 절·전·열·연·누

- **절**연저항계 · **전**류전압측정기 · **열**감지기시험기 · **연**기감지기시험기 · **누**전계